2016-2017 学年第一学期《概率论与数理统计 B》A 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、0.1；2、2；3、180；4、$\frac{1}{3}$；5、$\frac{1}{2}$；6、$e-1$；7、$[4.804,\ 5.196]$ 8、$N(0,1)$.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、C；2、B；3、C；4、C；5、A ；6、C.

三、计算和应用题（共 58 分）

1、（8 分）

解：设 A 表示事件“从剩下的产品中任取一件是正品”，B_i 表示事件“已经出售的 2 件中有 i 件次品”$(i=0,1,2)$，则 $P(B_0)=\dfrac{C_7^2}{C_{10}^2}$；$P(A/B_0)=\dfrac{5}{8}$ ------2 分;

$P(B_1)=\dfrac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}$；$P(A/B_1)=\dfrac{6}{8}$ ------4 分; $P(B_2)=\dfrac{C_3^2}{C_{10}^2}$；$P(A/B_2)=\dfrac{7}{8}$ ----------6 分

所以 $P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A/B_i)=\dfrac{C_7^2}{C_{10}^2}\cdot\dfrac{5}{8}+\dfrac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}\cdot\dfrac{6}{8}+\dfrac{C_3^2}{C_{10}^2}\cdot\dfrac{7}{8}=0.7$ ----------8 分

2、（10 分）

解：（1）解：（1）因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=1$，所以 $A=\dfrac{1}{\pi}$；……2 分

（2）$P\left\{-\dfrac{1}{2}<X<\dfrac{1}{2}\right\}=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=\dfrac{1}{3}$；……3 分

（3）$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0, & x\le -1\\ \int_{-1}^{x}\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}}dt=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arcsin x, & -1<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$ ……5 分

（4）$\boldsymbol{E(X)}=\int_{-1}^{1}x\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=0$ ……6 分

$E(|X|)=\int_{-1}^{1}|x|\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=2\int_{0}^{1}x\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=\dfrac{2}{\pi}$ ……7 分

（5）$E(X|X|)=0$

$\boldsymbol{Cov(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)}=0$ ……8 分

$$\boldsymbol{\rho_{X|X|}=\frac{Cov(X,|X|)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(|X|)}}=0}，\text{……9 分}$$

所以 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 不相关. ……10 分

3、（10 分）

解： $\boldsymbol{F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{2X+1\le y\right\}}$ ……2 分

$$\boldsymbol{=P\left\{X\le\frac{y-1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}}f_X(x)dx}$$ ……4 分

当 $\frac{y-1}{2}\le 0$ 即 $y\le 1$ 时，$F_Y(y)=0$；……5 分

当 $0<\frac{y-1}{2}\le 1$ 即 $1<y\le 3$ 时，$F_Y(y)=\int_0^{\frac{y-1}{2}}6x(1-x)dx=\frac{1}{4}(y-1)^2(4-y)$；……7 分

当 $\frac{y-1}{2}>1$ 即 $y>3$ 时，$F_Y(y)=\int_0^1 6x(1-x)dx=1$；……8 分

即

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \frac{1}{4}(y-1)^2(4-y), & 1<y\le 3\\ 1, & y>3\end{cases}$$

所以 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}(y-1)(3-y), & 1<y<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……10 分

4、（10 分）

解：(1)．平面区域 D 的面积为 π，所以，二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi} & (x,\ y)\in D\\ 0 & (x,\ y)\notin D\end{cases}$$ ……2 分

(2)．当 $-1\le x\le 1$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dy=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$

所以，随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2} & -1\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$；……4 分

同理，随机变量 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2} & -1\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$．…5 分

(3)．由对称性，得

$E(X)=0$ …6 分　　$E(Y)=0$ …7 分　　$E(XY)=0$ ……8 分

(4) 由于 $\operatorname{cov}(X,\ Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，所以，随机变量 X 与 Y 不相关．……9 分,但是，$f(x,\ y)\ne f_X(x)f_Y(y)\quad (x^2+y^2\le 1)$

所以，随机变量 X 与 Y 不相互独立．……10 分

5、（10 分）**解：**

（1）X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ \int_0^x \frac{3x^2}{\theta^3}dx=\frac{x^3}{\theta^3} & 0\le x<\theta \\ 1 & x\ge\theta \end{cases}$ ----------2 分

T 的分布函数为 $F_T(t)=\left[F(t)\right]^3=\begin{cases} 0 & t<0 \\ \frac{x^9}{\theta^9} & 0\le t<\theta \\ 1 & t\ge\theta \end{cases}$ ----------5 分

所以 $f_T(t)=\begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta \\ 0, & 其他 \end{cases}$。----------7 分

（2）$E(aT)=aET=a\int_0^\theta t\frac{9t^8}{\theta^9}dt=\frac{9}{10}a\theta$，----------9 分

根据题意，aT 为 θ 的无偏估计，则 $E(aT)=\frac{9}{10}a\theta=\theta$，即

$a=\frac{10}{9}$ ----------10 分

6、（10 分）**解：** $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}$ ……2 分

令 $EX=\overline{X}$，即 $\frac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为

$$\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$$ ……2 分

似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^n f(x_i,\beta)=\frac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\beta+1}}$$ ……2 分

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^n\ln x_i=0$$ ……2 分

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^n\ln x_i}$$ ……2 分